- **தொலைநோக்கி:** தொலைவில் உள்ள பொருளை நோக்கி தொலைநோக்கி திருப்பப்படுகிறது. பொருளின் தெளிவான தலைகீழான பிம்பம் கிடைக்குமாறு செய்யப்படுகிறது. தற்போது இணைக்கதிர்களை பெறுமாறு தொலைநோக்கியானது சரி செய்யப்பட்டுள்ளது.
- **இணையாக்கி:** தொலைநோக்கியும் இணையாக்கியும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைக்கப்படுகின்றன. பிளவின் தெளிவான பிம்பம் தொலைநோக்கியில் தெரியுமாறு, இணையாக்கி சரி செய்யப்படுகிறது. தற்போது இணையாக்கி இணையான ஒளிக்கதிர்களை தருகிறது.
- **கீற்றணி மேசை:** பாதரச மட்டம் மற்றும் மட்டத் திருகுகளைப் பயன்படுத்தி, கீற்றணி மேசை கிடைமட்டமாக இருக்குமாறு சரி செய்யப்படுகிறது.

2. நேர்க்குத்து படுகதிரை பெறுவதற்கு கீற்றணியைச் சரி செய்தல்

- பாதரச வாயு விளக்கின் தொகுப்பு ஒளி (வெள்ளை நிற ஒளி) மூலம் பிளவானது ஒளியூட்டப்படுகிறது.
- இணையாக்கியுடன் ஒரே நேர்க் கோட்டில் இருக்குமாறு தொலைநோக்கியானது சுழற்றப்படுகிறது. பிளவின் பிம்பம் செங்குத்து குறுக்குக்கம்பியில் இணையுமாறு செய்யப்படுகிறது (படம் (அ)1).
- வெர்னியர் அளவுகோலானது $0^\circ - 180^\circ$ என்ற அளவுகளில் இருக்குமாறு, வெர்னியர் வட்டு மட்டும் சுழற்றப்படுகிறது. இதுவே நேர்க்கதிரின் அளவீடு ஆகும்.
- தொலைநோக்கியானது இடஞ்சுழியாக 90° சுழற்றப்பட்டு, பின் பொருத்தப்படுகிறது (படம் (அ)2).
- சமதள கீற்றணி ஒன்று கீற்றணி மேசை மீது ஏற்றப்படுகிறது.
- கீற்றணியில் பட்டு எதிரொளிக்கும் ஒளியானது தொலைநோக்கியில் பிடிக்கப்படுகிறது. எதிரொளிக்கப்பட்ட பிளவின் பிம்பம் வெள்ளை நிறத்தில் அமையும். இந்தப் பிம்பம், செங்குத்துக் குறுக்குக் கம்பியில் இணையுமாறு கீற்றணி மேசை மட்டும் சரி செய்யப்படுகிறது (படம் அ(3)).
- தற்போது வெர்னியர் வட்டு விடுவிக்கப்படுகிறது. வெர்னியர் வட்டு, கீற்றணி மேசை ஆகிய இரண்டும் தகுந்த திசையில் 45° சுழற்றப்படுகின்றன. இணையாக்கியில் இருந்து வரும் ஒளியானது கீற்றணி மீது நேர்க்குத்தாக விழுகிறது (படம் (அ)4).

3. பாதரச வாயு விளக்கில் உள்ள தொகுப்பு ஒளியின் அலை நீளத்தை கண்டுபிடித்தல்

- தொலைநோக்கி விடுவிக்கப்பட்டு, இணையாக்கியுடன் ஒரே நேர்க்கோட்டில் கொண்டுவரப்படுகிறது. மையத்தில் உள்ள நேர்க்கதிரின் பிம்பத்தை பெறுமாறு தொலைநோக்கி அமைக்கப்படுகிறது. நிறப்பிரிகை அடையாத இந்தப் பிம்பம் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும்.
- நேர்க்கதிரின் இரு புறங்களிலும் விளிம்பு விளைவு அடைந்த பிம்பங்கள் தோன்றுகின்றன.
- விளிம்பு விளைவு அடைந்த பிம்பமானது பாதரச வாயு விளக்கின் முக்கிய நிறங்களை கொண்டிருக்கும். அலைநீளத்தின் ஏறுவரிசையில் இந்த நிறங்கள் அமைந்திருக்கும்.
- தொலைநோக்கியானது நேர்க்கதிரின் ஏதேனும் ஒரு புறம் திருப்பப்பட்டு (எ.கா. இடது புறம்), முதல் வரிசை விளம்பு விளைவு பிம்பத்தைப் பெறுமாறு சரி செய்யப்படுகிறது.
- தொலைநோக்கியின் செங்குத்து குறுக்குக் கம்பியானது முக்கிய நிறங்களின் (எ.கா. ஊதா, நீலம், மஞ்சள், சிவப்பு) நிறமாலைவரிகளுடன் இணையுமாறு செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் இரண்டு வெர்னியர் அளவுகோல்களின் அளவீடுகள் குறித்துக் கொள்ளப்படுகின்றன.
- தற்போது தொலைநோக்கி நேர்க்கதிரின் வலது புறம் சுழற்றப்பட்டு, முதல் வரிசை பிம்பம் பெறப்படுகிறது.
- இடது புறம் பெறப்பட்ட அதே நிறங்களின் நிறமாலைவரிகளுடன் செங்குத்து குறுக்குக்கம்பி பொருத்தப்படுகிறது. மீண்டும் ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் இரண்டு வெர்னியர் அளவுகோல்களின் அளவீடுகள் குறித்துக் கொள்ளப்படுகின்றன.
- அளவீடுகள் அட்டவணைப் படுத்தப்படுகின்றன.
- இவ்விரு அளவீடுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு, குறிப்பிட்ட நிறத்திற்கான 2θ மதிப்பைத் தரும்.
- கொடுக்கப்பட்ட கீற்றணியில் ஒரு மீட்டர் நீளத்தில் உள்ள கோடுகளின் எண்ணிக்கை N ஆனது கீற்றணியிலிருந்து குறித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
- N, n மற்றும் θ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளிலிருந்து, பாதரச வாயு விளக்கில் உள்ள முக்கிய நிறங்களின் அலைநீளங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன.

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 302 23-12-2022 17:23:28